



# 《云计算技术》 期末 实验大作业答辩

## 题目6: Docker 镜像构建与优化实践

报告人: 杨之颂

2026. 1. 5



# 目录





——了解实验开展的背景与具体要达成的目标——

# 项目背景与目标



# 云计算背景与实验目标

## 云计算发展现状与实验的核心目标

### 云计算发展

云计算技术发展迅速，容器化部署成现代应用交付主流方式。

### 镜像体积问题

过大的容器镜像会导致存储空间浪费、网络传输慢和启动延迟。

### 基础目标

掌握Docker镜像构建核心技能，如Dockerfile编写、镜像构建等。

### 进阶目标

探索镜像优化技术，如多阶段构建，并量化分析优化效果。

——明确项目中关键概念与课程知识的对应关系——

# 关键概念与课程对应

# 课程知识点映射与技术栈概览

## 1. 按需自助服务

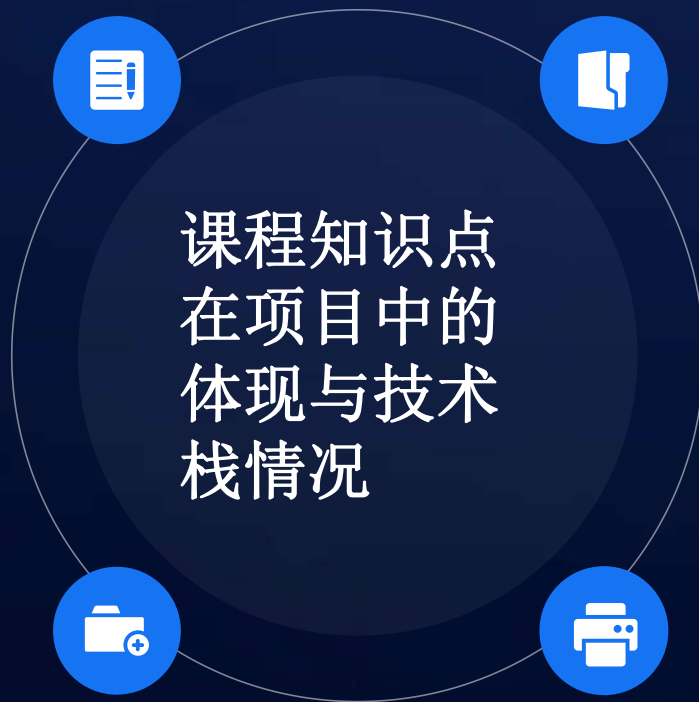
用户可自动获取计算资源，如通过Docker命令一键构建部署应用。

## 2. 轻量级虚拟化

容器共享宿主机内核，实现进程级隔离，确保应用环境一致性。

## 3. 资源池化与高效利用

通过镜像瘦身等技术，实现云计算资源的更高效利用。



## 4. 基础技术

采用Docker 25.0.3，为项目提供稳定的容器技术支持。

## 5. 编程语言

使用Python 3.9 + Flask 2.3.3，构建Web应用。

## 6. 基础镜像对比

普通版用python:3.9，优化版用python:3.9 - alpine，体积差异大。

The background is a dark blue gradient with two circular gauges. The gauge in the top right is partially visible, showing a scale from 0 to 100. The gauge in the bottom left is more prominent, showing a scale from 0 to 100 with various markings and a needle pointing towards the 100 mark. The text is centered in the middle of the image.

—— 了解项目的整体设计思路与系统架构 ——

# 总体方案与架构



# 实验设计思路与系统架构

## 项目设计逻辑与系统架构展示

### 1 普通构建特点

采用单阶段构建，简单直接但体积较大，包含完整工具和依赖。

### 2 优化构建优势

使用多阶段构建，分离构建与运行环境，体积小且安全性高。

### 3 宿主机环境

宿主机为Windows，搭配WSL2虚拟化软件，提供实验运行环境。

### 4 容器情况

包含两个容器，v1体积1.86GB，端口5001；v2体积121MB，端口5002。

### 5 对比维度

从镜像体积、启动时间、内存占用、安全等级等方面进行对比。





——掌握项目中普通版本与优化版本的构建技术——

# 关键技术实现

# 普通版本构建与优化版本构建

## 基础镜像选择

使用python:3.9完整基础镜像，为应用提供全面的运行环境。

## 工具安装

安装curl、wget、vim等常用工具，但会增加镜像体积。

## 依赖安装

安装flask、pandas、numpy等完整依赖包，满足应用功能需求。

## 构建阶段

分为构建环境和运行环境两个阶段，实现镜像优化。

## 两种版本构建的Dockerfile与特点

## 依赖精简

仅安装必要的依赖包，减少镜像体积，提高运行效率。

## 用户创建

在运行阶段创建非root用户，提升应用安全性。

## 环境搭建

在构建阶段创建虚拟环境，安装flask和unicorn。

The background is a dark blue gradient with two circular gauges. The gauge in the top right is partially visible, showing a scale from 0 to 100. The gauge in the bottom left is more prominent, showing a scale from 0 to 100 with various markings and a needle pointing towards the 100 mark. There are also some faint, glowing lines and particles scattered across the background.

—查看项目实验结果的量化数据与功能验证情况—

# 实验结果对比

# 量化对比数据与功能验证结果

## 实验结果的具体数据与功能验证详情

### 1 镜像体积对比

普通版本1.86GB，优化版本121MB，缩减93.5%，效果显著。

### 2 构建时间对比

普通版本22分钟，优化版本4分钟，减少81.8%，效率提升。

### 3 启动时间对比

普通版本8秒，优化版本3秒，减少62.5%，启动更迅速。

### 4 内存占用对比

普通版本300MB，优化版本80MB，减少73.3%，资源消耗低。

### 5 安全等级对比

普通版本root用户，优化版本appuser用户，安全性提升。

### 6 API接口验证

通过curl访问两个版本接口，均返回正确JSON响应，功能正常。

### 7 健康检查

访问优化版本健康检查接口，返回“healthy”，应用状态良好。

MINGW64:/e/25秋/云计算技术/作业/期末大作业-云计算技术/cloud-final-A6/src/docker-demo/script

```
Alhatham@DESKTOP-JRLTODD MINGW64 /e/25秋/云计算技术/作业/期末大作业-云计算技术/
cloud-final-A6 (group/23大数据1-第10组-A6)
$ cd src/docker-demo/script
chmod +x test.sh
./test.sh
=== Docker镜像体积对比实验 ===
```





——了解项目中遇到的问题及解决方法与运维经验——

# 排错与运维复盘

# 典型问题解决与运维经验总结

## 项目问题处理与运维要点归纳

### 1 构建速度缓慢问题

Alpine镜像体积小、安全性高，是基础镜像的较好选择。

### 2 Windows环境兼容问题

创建PowerShell版本脚本，解决Windows环境兼容性问题。

### 3 精简依赖

仅安装必需包，避免安装不必要依赖，降低镜像体积。

### 4 多阶段构建

分离构建与运行环境，减少最终镜像体积，实现资源优化。

```
Windows PowerShell
Run 'docker buildx build --help' for more information
PS E:\25秋\云计算技术\作业\期末大作业-云计算技术\cloud-final-A6\src> docker build -t my-webapp:v1 .
[+] Building 12.2s (7/7) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 129B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 28B
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 17.46kB
=> CACHED [1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:8491795299c8e739b7fcc6285d531d9812ce2666e07bd3dd8db00
=> => resolve docker.io/library/nginx:alpine@sha256:8491795299c8e739b7fcc6285d531d9812ce2666e07bd3dd8db00020ad13
=> [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:496effcf17c3b1d8e45361c9ec1ed09da5c6b5bbaf65d02f199c98448711f345
=> => exporting config sha256:fbe1794e0f8af08447c8a238bf1c55879281dec975de108fala3900cd1eeac6a
=> => exporting attestation manifest sha256:245f772f950b6c2988ef09f13535671096ea5647b797e45ff89cda3ae6e3caa2
=> => exporting manifest list sha256:3b46b5f9874f9fe2028e01ba9b33822334328977e92491947a324dc02bc0e50d
=> => naming to docker.io/library/my-webapp:v1
=> => unpacking to docker.io/library/my-webapp:v1
PS E:\25秋\云计算技术\作业\期末大作业-云计算技术\cloud-final-A6\src> docker run -d -p 8080:80 --name webapp my-webapp:v1

docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/webapp" is already in use by container "aa66b00ce54ca2796ebd45d07bfc2a4551f630a2da70
0545322e48028e3". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.

Run 'docker run --help' for more information
PS E:\25秋\云计算技术\作业\期末大作业-云计算技术\cloud-final-A6\src> docker run -d -p 8080:80 --name webapp my-webapp:v1

docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/webapp" is already in use by container "aa66b00ce54ca2796ebd45d07bfc2a4551f630a2da70
0545322e48028e3". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.

Run 'docker run --help' for more information
PS E:\25秋\云计算技术\作业\期末大作业-云计算技术\cloud-final-A6\src> docker rm -f webapp
webapp
PS E:\25秋\云计算技术\作业\期末大作业-云计算技术\cloud-final-A6\src> docker run -d -p 8080:80 --name webapp my-webapp:v1

c41ccb9bc7ebd7af842028afc87fc5f2bbfb71833a64bb0af5bd6ab551cf9115
PS E:\25秋\云计算技术\作业\期末大作业-云计算技术\cloud-final-A6\src> docker exec -it webapp cat /usr/share/nginx/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
```



# 谢谢观看

杨之颂

2026. 1. 5